Chủ đề: Hàm số

Kiểm tra tính đơn điệu

Câu 1. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$ **B.** $(0;1)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(-1;0)$

Câu 2. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

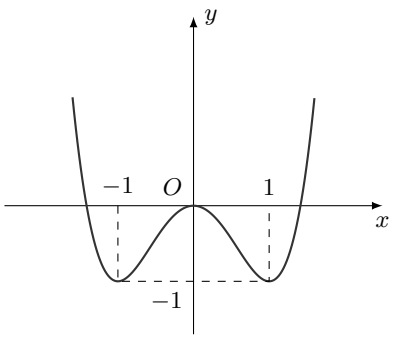
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



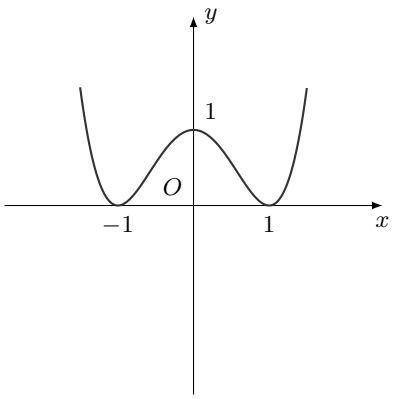
A. $(-1; 0)$.

B. $(-\infty; -1)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $(0; 1)$.

Câu 4. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;0)$ và $(0;+\infty)$.

B. Hàm số đồng biến trên $(-1;0)$ và $(1;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên $(-1;0)\cup(1;+\infty)$.

D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)\cup(1;+\infty)$.

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y=x^3-3x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$

Câu 6. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (1-x)^2(x+1)^3(3-x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 1)$ **B.** $(-\infty; -1)$ **C.** $(1; 3)$ **D.** $(3; +\infty)$

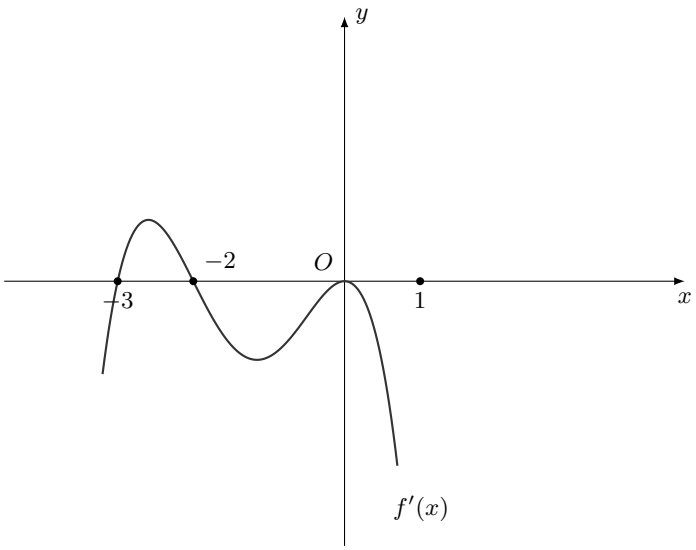
Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-2)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1; 3)$ **B.** $(-1; 0)$ **C.** $(0; 1)$ **D.** $(-2; 0)$

Câu 9. [STER] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. $y=-x^3-2x+1$ **B.** $y=\frac{x-2}{x+1}$ **C.** $y=3x^3+3x-2$ **D.** $y=2x^3-5x+1$

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2};-2\right]$.

B. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty)$.

C. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;-3)$.

D. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2};0\right]$.